

Disque Partition

Xavier Sionnet BTS SIO

1) Signification des termes avec schémas

1. Partitionner un disque dur

Définition

Objectif

Schéma explicite

2. Créer une image disque

Définition

Objectif

Schéma explicite

3. Restaurer une image disque

Définition

Objectif

Schéma explicite

4. Masteuriser

Définition

Objectif

Schéma explicite

Tableau Comparatif des Solutions

Conclusion

1) Signification des termes avec schémas

1. Partitionner un disque dur

Définition

Partitionner un disque dur consiste à diviser un disque physique en plusieurs parties logiques appelées partitions.

Chaque partition est vue par le système d'exploitation comme un disque indépendant et peut contenir un système d'exploitation, des données ou des sauvegardes.

Objectif

Organiser les données

Séparer le système des fichiers personnels

Faciliter la sauvegarde et la restauration

Schéma explicite

Disque dur physique

Partition 1	Partition 2	Partition 3
Système (C:)	Données (D:)	Sauvegarde(E:)

2. Créer une image disque

Définition

Créer une image disque consiste à faire une copie exacte et complète (bit à bit) d'un disque ou d'une partition dans un fichier image (ex : .iso, .img).

Cette image contient le système, les logiciels, les paramètres et les fichiers.

Objectif

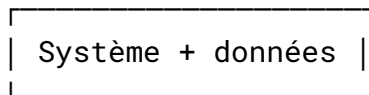
Sauvegarder un système

Cloner un disque

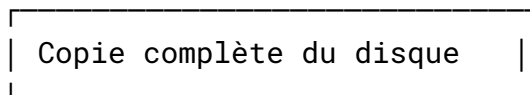
Restaurer rapidement un poste

Schéma explicite

Disque dur / Partition



Fichier image disque (.iso / .img)



3. Restaurer une image disque

Définition

Restaurer une image disque consiste à réécrire une image disque précédemment créée sur un disque ou une partition, afin de remettre l'ordinateur dans l'état exact où il se trouvait lors de la sauvegarde.

Objectif

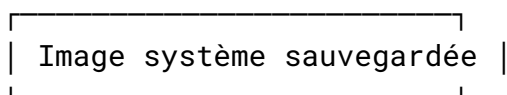
Réparer un système défaillant

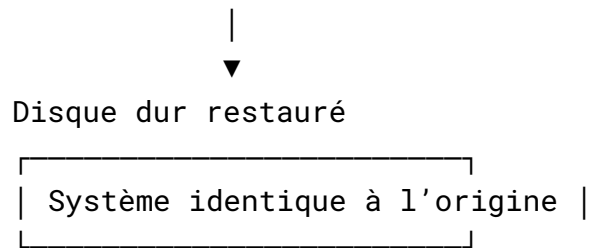
Revenir à une configuration stable

Gagner du temps lors d'une réinstallation

Schéma explicite

Fichier image disque





4. Masteuriser

Définition

Masteuriser consiste à graver une image disque (ISO) sur un support physique (CD, DVD, clé USB) afin de le rendre bootable ou utilisable sur un ordinateur.

Objectif

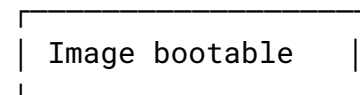
Créer un CD/DVD d'installation

Créer un Live CD

Démarrer un ordinateur sans OS installé

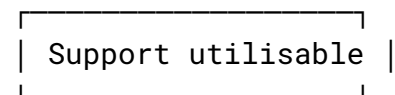
Schéma explicite

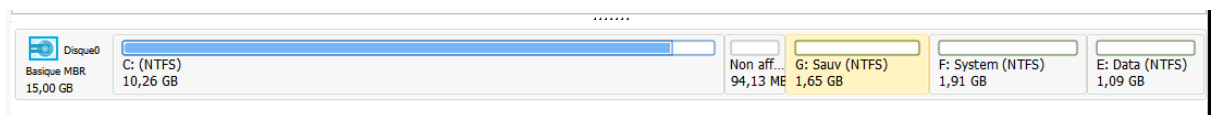
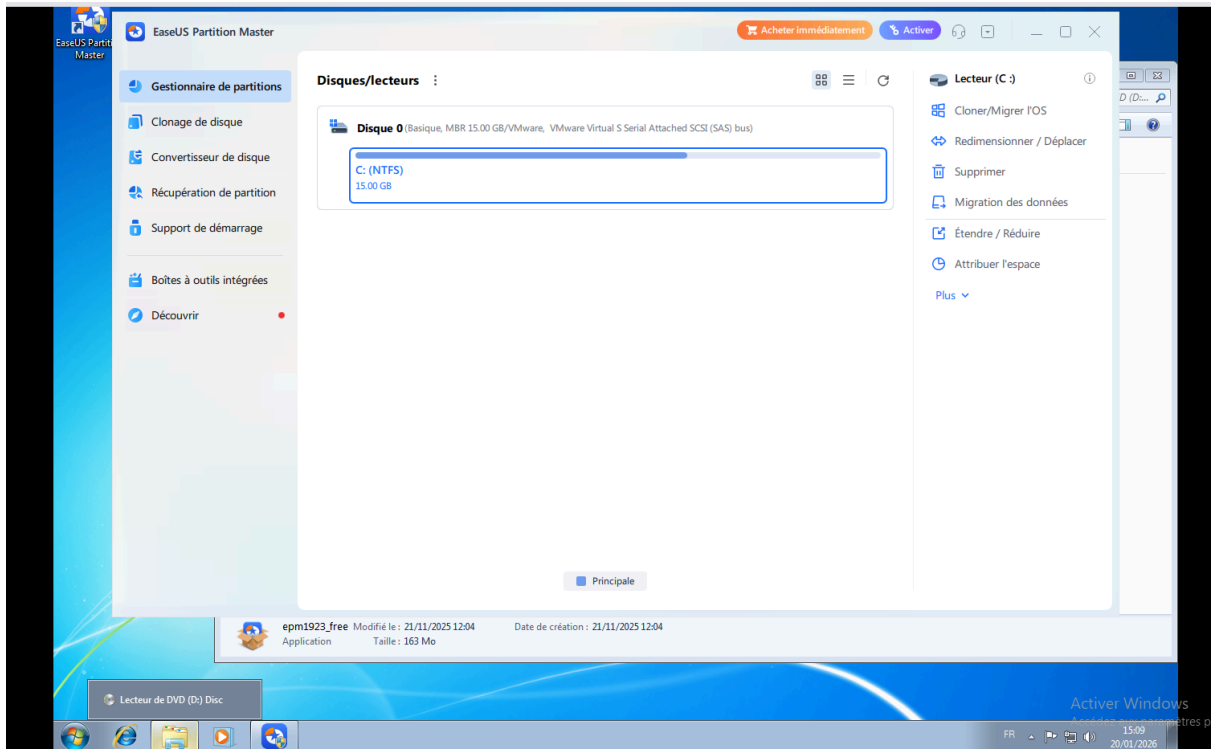
Fichier image (.iso)

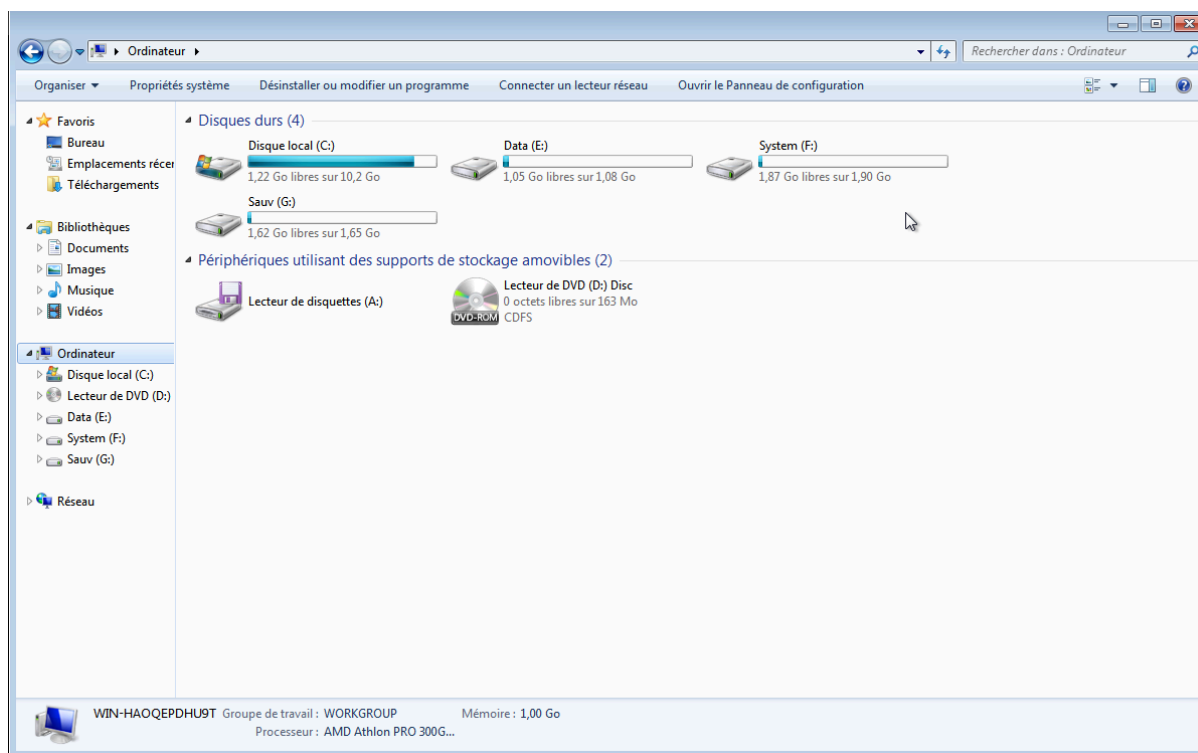


| Gravure
▼

CD / DVD / Clé USB







Identifier et comparer plusieurs Live CD (« distributions bootables ») permettant de gérer les partitions de disques, cloner, éditer, supprimer, déplacer ou restaurer des partitions sans dépendre d'un système d'exploitation installé.

Tableau Comparatif des Solutions

Solution CD	Live	Description & Fonctions	Partition / Gestion Disque	Téléchargement ISO
GParted Live		Distribution légère bootable avec l'outil GParted, dédié à la création, suppression, redimensionnement, copie et vérification de partitions sans installation.	GParted GUI, support nombreux formats (ext, NTFS, FAT...).	https://gparted.org/livecd.php

Parted Magic	Live CD complet pour partitionnement, clonage, récupération de données, et effacement sécurisé. Très riche en utilitaires.	Outils de partitionnement et benchmark, support de nombreux FS.	https://partedmagic.com/
SystemRescue	Live CD polyvalent (anciennement <i>SystemRescueCd</i>), avec outils de partition (parted, GParted), sauvegarde, restauration, édition de FS, RAID, réseau, etc.	Parted, GParted, fsarchiver, sfdisk, TestDisk & plus.	https://www.system-rescue.org/Download/
Ultimate Boot CD (UBCD)	Menu de nombreux outils de diagnostic bootable, incluant des éditeurs de partitions et des outils comme Parted Magic à l'intérieur.	Permet accès à plusieurs outils via menu (incl. Parted Magic).	https://ubcd.sourceforge.net/download.html
Active@ LiveCD	Live CD orienté récupération & gestion disque avec outils de partition recovery, éditeur de disque, backup/restore.	Active@ Partition Recovery, Disk Editor, Disk Backup.	https://www.livecd.com/index.html

Conclusion

Tp très simple rapide fini au bout de 1 heure